

Gestor de paquetes

1) ¿Qué es un gestor de paquetes?

Un gestor de paquetes es una herramienta que permite a los usuarios y administradores, gestionar el software de manera eficiente. Permiten automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de programas.

En las diferentes distribuciones de Linux con las que podemos encontrarnos, cada una utiliza en su gestor de paquetes propio. Cada administrador tiene su propio archivo de configuración asociado que apunta a repositorios propios. RedHat por ejemplo, utiliza un gestor de paquetes llamado YUM y guarda su archivo de configuración en `/etc/yum.conf`, mientras que ArchLinux, utiliza PACMAN y este lo almacena en `/etc/pacman.conf`.

Debian utiliza APT, y su archivo de configuración está en `/etc/apt/sources.list`

2) Distribución de Linux

Una distribución de Linux, comúnmente llamada “distro”, se refiere a un sistema operativo que está basado en el *Kernel* de Linux, pero que cuenta con herramientas y configuraciones específicas para diferentes usuarios de acuerdo a sus necesidades. Las distribuciones, en su gran mayoría pueden variar su interfaz, el modo en el que manejan sus actualizaciones e incluso sus archivos de configuración.

3) Diferencias entre *Rolling Release* y *Standard Release*

Rolling Release

El sistema se actualiza de forma continua. No hay versiones fijas; en su lugar, los paquetes se renuevan constantemente permitiendo tener siempre el software más reciente, pero esto aumenta el riesgo de inestabilidad. Algunas distribuciones que usan este esquema son: Arch Linux, OpenSUSE.

Standard Release (o Point Release)

Las actualizaciones se agrupan en versiones estables que se publican periódicamente. Este modelo prioriza la estabilidad y es común en entornos de producción. Distribuciones que usan este esquema: Debian, Ubuntu LTS, Fedora.

4) sources.list

Durante la instalación del sistema operativo se crea este archivo en el cual se almacenan los repositorios en los cuales contiene la lista de los paquetes que Debian tiene a disposición para el usuario.

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main
```

```
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
```

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
```

Este archivo podría ser editado por un usuario con permisos para agregar o remover en el caso de que sea necesario alguno de los repositorios. Cada distribución cuenta con repositorios oficiales para cada una de ellas, mientras la versión se encuentre soportada en términos de mantenimiento y distribución de parches de seguridad.

Cada línea del repositorio debe seguir el siguiente formato:

```
deb [ opcion1=valor1 opcion2=valor2 ] uri distro [componente1] [componente2] [...]
```

- **deb o deb-src:** la primera palabra debe contener algunas de las 2 opciones.
 - **deb:** indica que el archivo contiene paquetes binarios precompilados **.deb**
 - **deb-src:** se requiere a paquetes fuente que son originales del programa, más archivos de control + diferenciales necesarios para empaquetar el programa.
- **uri:** se refiere a la URL del repositorio desde donde va a descargar los paquetes.
- **distro:** se refiere al nombre de la distribución a la que pertenece el repositorio (jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm).
- **Componente:** de forma excluyente acá podría haber 3 opciones:
 - **main:** consiste en paquete que son libres y que cumple con las DFSG (directrices de software libre).
 - **contrib:** consiste en paquetes que son libres compatibles con la DFSG, pero tienen dependencias que podrían no ser gratuitas.

- **non-free:** consiste en paquetes que tienen un costo, como por ejemplo drives, codecs y que no cumplen con la DFSG.

Cuando un usuario solicita un paquete utilizando el gestor de paquetes, lo que utiliza principalmente es el sistema APT (*Advanced Package Tool*). APT facilita la interacción, ya que obtiene todos los archivos y dependencias necesarias desde los repositorios de software para cumplir con el requerimiento del usuario.

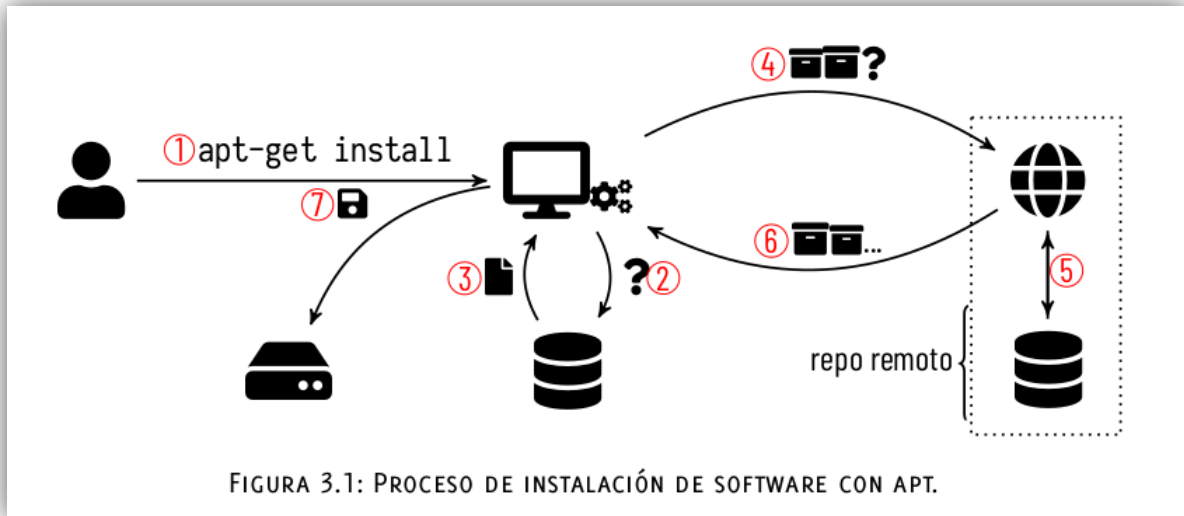
APT es una capa superior a dpkg que en este caso funciona como una capa inferior. A diferencia de APT, dpkg no se encarga de resolver las dependencias. Si intentas instalar un paquete con dpkg que requiriese paquetes adicionales, dpkg no los descargara automáticamente.

Característica	APT	dpkg
Nivel	Alto nivel	Bajo nivel
Manejo de dependencias	APT resuelve y descarga automáticamente dependencias	dpkg no resuelve dependencias automáticamente
Uso típico	Instalar, actualizar y eliminar paquetes desde repositorios	Instalar y eliminar paquetes locales .deb
Función principal	Interactúa con repositorios, maneja dependencias	Gestiona directamente archivos .deb
Facilidad de uso	Más amigable y automatizado	Requiere más intervención manual

Cuadro de elaboración propia.

5) ¿Qué diferencia hay entre apt y apt-get?

apt y apt-get son herramientas relacionadas, pero con algunas diferencias. apt fue introducido en versiones más recientes de Debian (a partir de Debian 8 “Jessie”) como una interfaz más fácil de usar y que combina varias funciones de apt-get y otras herramientas como apt-cache. Ambos comandos siguen existiendo y funciona bien, por lo que al momento no existe una diferencia que sustancie el uso de uno u otro.

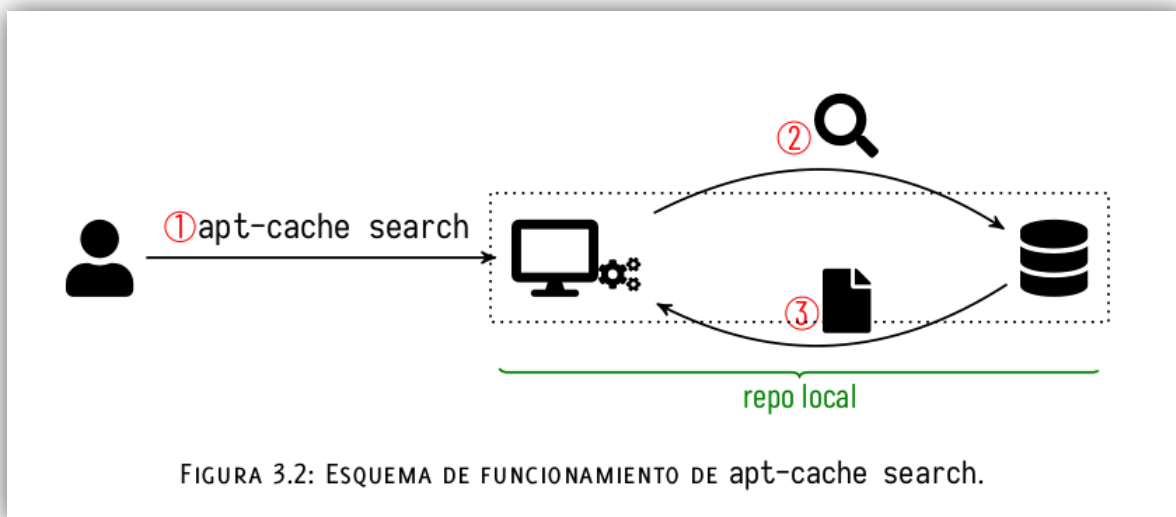


Fuente: Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág. 72 (3.1.5).

Nota: la administración en general de paquetes dentro del sistema operativo requiere de permisos de administrador, o bien tener sudo instalado y pertenecer al sudoers.

1. El usuario busca instalar una aplicación: **sudo apt-get install [nombre de aplicación]**
2. El gestor de paquetes consulta localmente la disponibilidad de la aplicación buscada.
3. El resultado de la búsqueda devuelve los paquetes que serán descargados.
4. Con la información de que descargar, el gestor de paquetes va a los repositorios listados en el sources.list a buscar lo necesario.
5. El repositorio se encarga de gestionar los paquetes almacenados.
6. Luego son entregados al gestor de paquetes que lo solicita.
7. Se instalan de forma local.

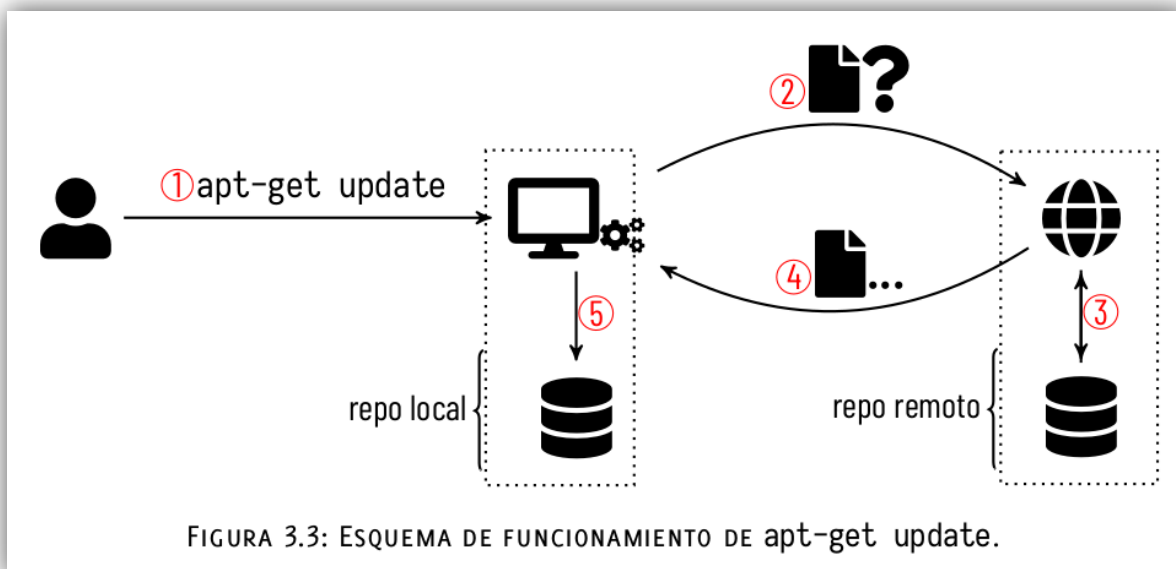
Búsqueda de paquetes



Fuente: Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág. 74 (3.1.5).

Con el comando “`apt-cache search [nombre de la aplicación]`” se realiza una búsqueda en el índice local.

Búsqueda de paquetes



Fuente: Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág. 75 (3.1.5).

Cuando ejecutamos el comando “apt-get update”, el gestor de paquete actualiza los índices locales comparándolos con lo que encuentra en los repositorios indicados en el sources.list. Esta es una acción que debe repetirse al menos cada cierto tiempo para mantener actualizado nuestro índice. También si el sources.list fue actualizado, así garantizamos que el gestor de paquetes lea la nueva configuración.

6) *Upgrade* de Sistema Operativo

Debian permite actualizar a versiones mayores del sistema de forma directa, sin necesidad de reinstalar todo nuevamente.

Este procedimiento se conoce como **upgrade de distribución**, y consiste en reemplazar los paquetes de la versión actual por los pertenecientes a la nueva versión estable. Para este caso de ejemplo, realizaremos el proceso desde Debian 11 – Bullseye hacia un Debian 12– BookWorm.

Para poder ver la versión en la que estamos actualmente podemos utilizar alguno de estos 2 comandos:

```
lsb_release -a
```

```
cat /etc/debian_version
```

Para una correcta actualización podemos seguir los siguientes pasos:

1. Actualizamos lista de repositorios:

```
apt update
```

2. Actualizamos paquetes instalados:

```
apt upgrade
```

3. Limpiamos paquetes residuales:

```
apt autoremove
```

Como vimos con anterioridad, los repositorios para descargar los nuevos paquetes deben ser actualizados también. Actualmente todo apunta a repositorios identificados como Bullseye, pero si lo que queremos es ir a BookWorm, debemos modificarlos con los repositorios correspondientes.

```
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware
```

```
deb http://security.debian.org/ bookworm-security main contrib non-free-firmware
```

```
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free-firmware
```

Una vez que actualizamos los repositorios, tenemos que actualizar nuevamente la lista:

```
apt update
```

Y, finalmente, para actualizar el sistema operativo completo, ejecutamos el comando:

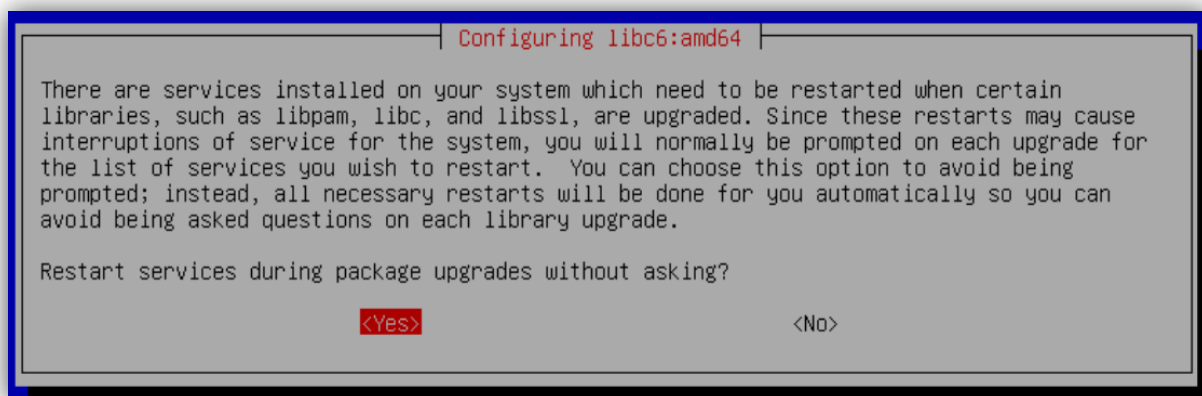
```
apt full-upgrade
```

Durante este paso, el sistema:

- Actualiza componentes del sistema operativo
- Reemplaza bibliotecas
- Actualiza servicios instalados
- Puede modificar configuraciones, previo aviso

Mensajes con avisos pueden aparecer durante el proceso; es necesario revisar, recorrerlos y seguir las indicaciones correspondientes.

Presionamos “Yes”:



Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla]. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/>

Presionamos “Enter”:

```

Configuration file '/etc/sudoers'
==> Modified (by you or by a script) since installation.
==> Package distributor has shipped an updated version.
What would you like to do about it ? Your options are:
    Y or I : install the package maintainer's version
    N or O : keep your currently-installed version
    D      : show the differences between the versions
    Z      : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** sudoers (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? _
Progress: [ 77%] [#####.....

```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla]. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/>

Presionamos “Enter”:

```

Configuring openssh-server
A new version (/tmp/tmp.fGPgDo2llf) of configuration file /etc/ssh/sshd_config is available,
but the version installed currently has been locally modified.

What do you want to do about modified configuration file sshd_config?

    install the package maintainer's version
    keep the local version currently installed
    show the differences between the versions
    show a side-by-side difference between the versions
    show a 3-way difference between available versions
    do a 3-way merge between available versions
    start a new shell to examine the situation

<Ok>

```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla]. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/>

Por ultimo reiniciamos el sistema:

```
reboot
```

Comprobamos la versión nuevamente:

```
lsb_release -a
```

También podemos comprobarlo con:

```
cat /etc/debian_version
```

En este punto deberíamos ver la versión ya actualizada:

```
lsb_release -a
```

No LSB modules are available.

Distributor ID: Debian

Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

Release: 12

Codename: bookworm

7) Comandos

- **apt-get update:** se descarga la información más reciente y se actualiza el índice local de paquetes.
- **apt-get install [nombre de aplicación]:** instala la aplicación especificada.
- **apt-get upgrade:** actualiza los paquetes instalados a sus versiones más recientes.
- **apt-get remove [nombre de la aplicación]:** elimina la aplicación especificada, pero conserva los archivos de configuración.
- **apt-get purge [nombre de la aplicación]:** elimina la aplicación especificada y todos sus archivos de configuración.
- **apt-cache search [nombre de la aplicación]:** busca la aplicación especificada en el índice local.
- **apt show [nombre de la aplicación]:** muestra información de la versión, dependencias, tamaño y descripción de la aplicación especificada.

Bibliografía

- Debian. <https://wiki.debian.org/DebianBullseye>
- Niklas, P. (2020) *GNU/Linux, con sabor a Debian*.